

实验 1 QuartusII 操作入门——原理图方式全加器设计

1 实验目的

熟悉使用 QuartusII 的基本操作方法，利用原理图方式设计 1 位全加器。

2 实验内容

1 位全加器原理如图 1 所示。

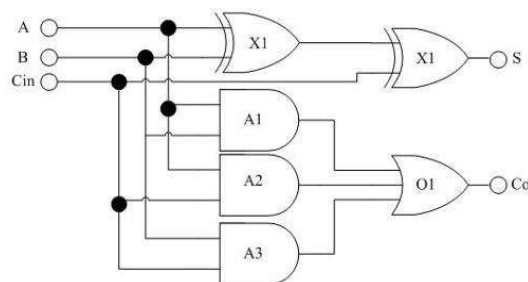


图 1 原理图

按照 QuartusII 基于原理图的设计方法，完成图 1 的输入、编译、波形仿真。

3 实验步骤：

(1) 启动 QuartusII，为本设计建立一个工程的框架。

- 在 QuartusII 中，任何一项设计任务都是一项工程（PROJECT）。点击“File / New Project Wizard”，弹出如下图对话框。点击“Next”……

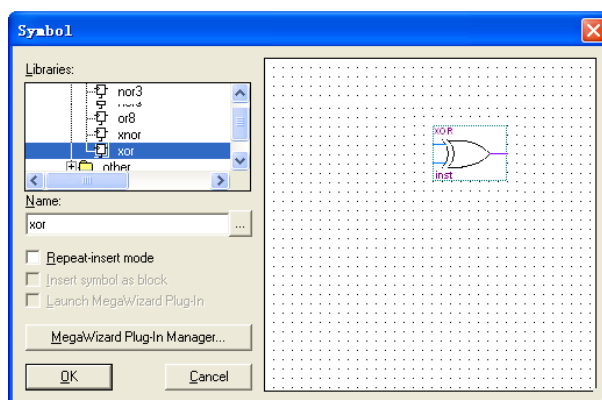
✧ 注意：顶层设计名要与工程名相同。

(2) 在工程中加入顶层设计文件。点击“File/New”，弹出对话框中选择“Block Diagram/Schematic File”方式，新建 bdf 格式文件，保存此顶层设计文件。

(3) 在此 bdf 文件中绘制逻辑原理图。

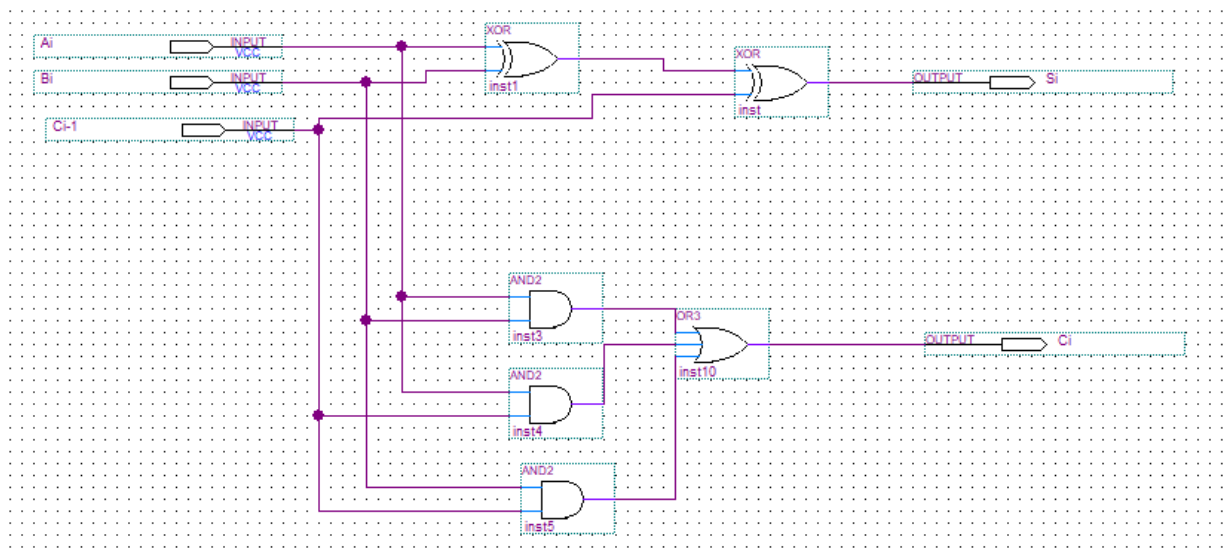
➤ 放置元件

以放置一个异或门为例，双击编辑区空白处，弹出如下对话框，在“Name”栏输入 xor，点击“OK”。



➤ 连接导线：直接拖动鼠标即可将需要连接的端点连接起来。

按图 1 原理图完成编辑，结果如下图。

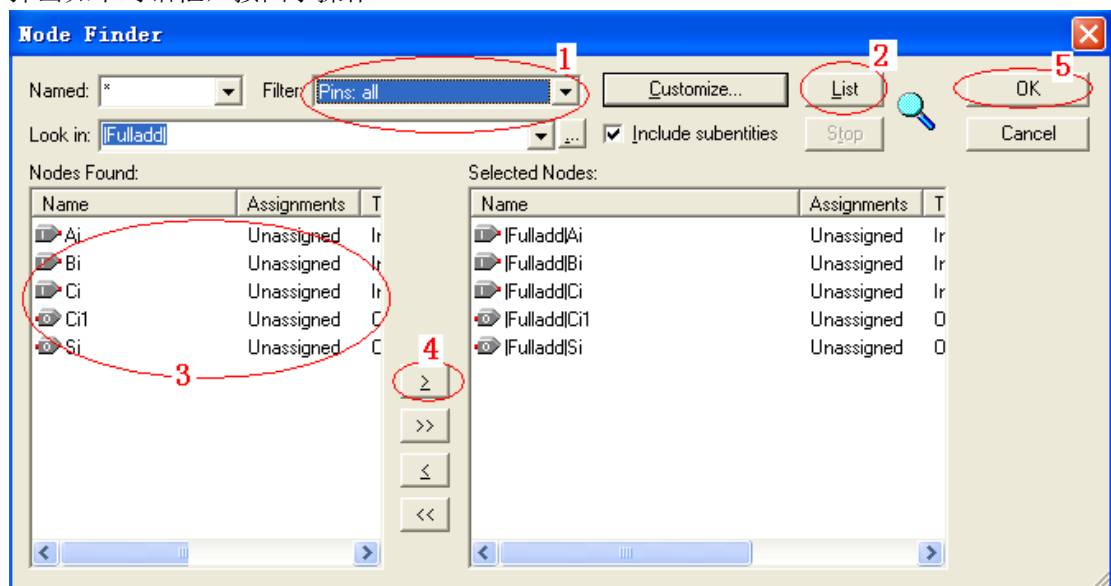


(4) 编译工程。选择菜单“Processing/Start Compilation”，开始对工程进行编译。如果有错，根据错误报告的提示改正错误，再编译，直到无错。

(5) 仿真

- 建立仿真需要的波形文件。选择菜单“FILE/NEW”，弹出对话框中选择“Vector Waveform File”方式，保存波形文件。注意，仿真波形文件的主名必须与工程名相同。
- 输入信号结点。

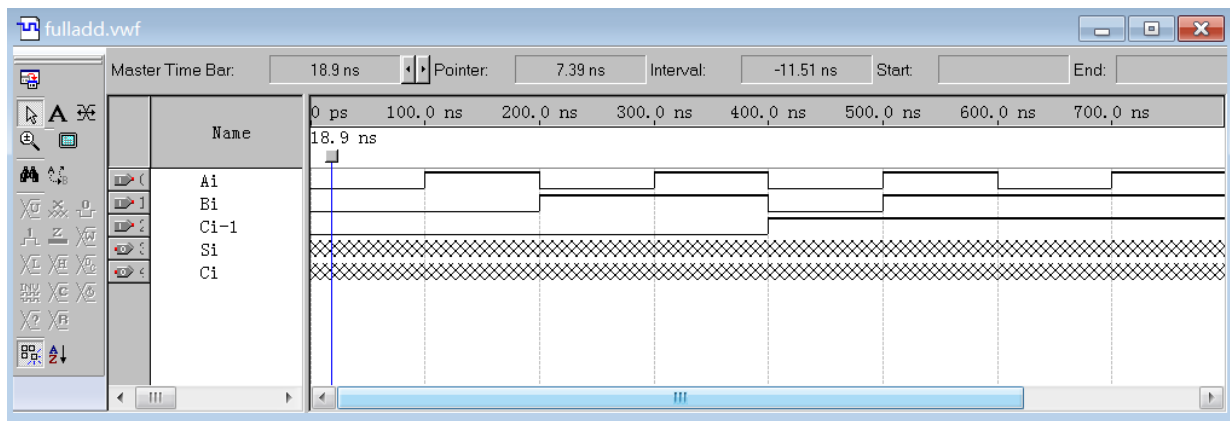
双击波形编辑区中的“Name”栏下方的空白区，弹出对话框，再点击“Node Finder...”，又弹出如下对话框，按图示操作。



点击“OK”，波形编辑窗中加入了全加器的所有节点信号。

- 设置波形参量
 - ✧ 选“Edit/End time”，设置仿真时间总长度为 1us；
 - ✧ 选“Edit/Grid size”，设置时间周期为 100ns。（两条竖线之间的时间）

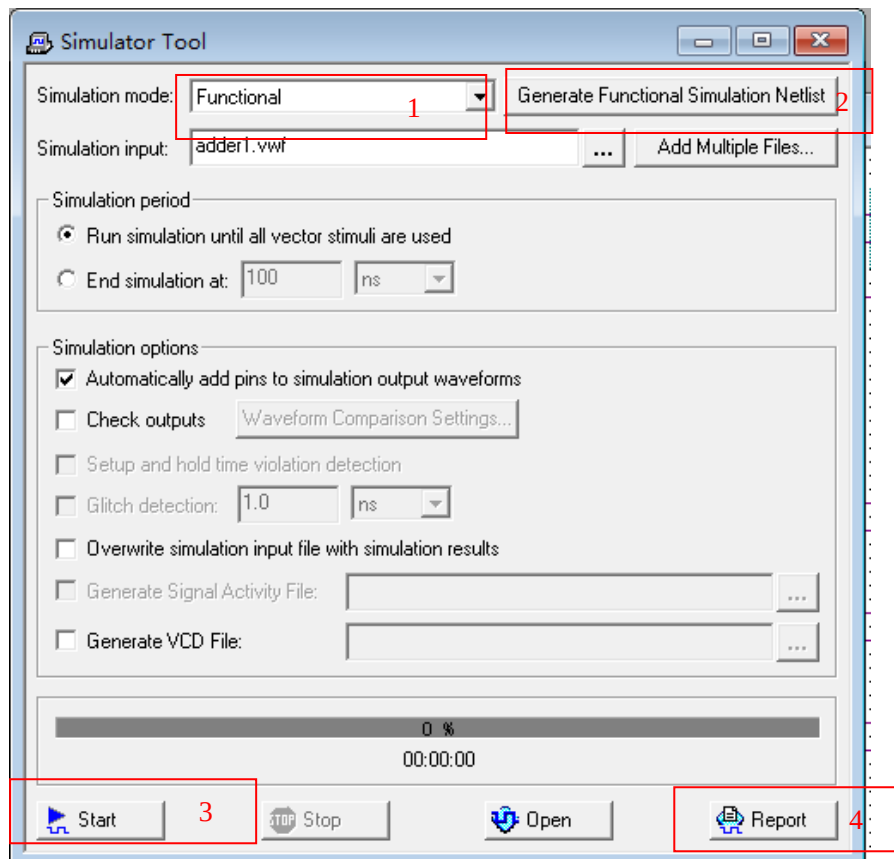
单击 View→Fit in Windows，以便在波形编辑窗观察全部仿真时间段。再按下图编辑 Ai 、Bi 和 Ci-1 的电平值。（图中，8 种输入值有）



编辑方法：要设定某输入在某时段的电平值，在此时段上按下鼠标拖动，选中此时段；再点击工具栏中的“1”或“0”按钮即可，将编辑好的波形文件存盘。

➤ 运行仿真器

选择菜单“Processing/ Simulator tool”，设置仿真模式为“Functional”，生成 Simulation Netlist，运行仿真，查看仿真结果。



➤ 观察分析波形

对所有时段检查全加器的时序波形是否正确，看是否与全加器的逻辑运算关系相符。如全部相符，就说明加法运算结果正确。

4 撰写实验报告

实验报告包含如下内容（参考）：

- 1、实验名称
- 2、实验目的
- 3、设计与仿真过程。
- 4、实验结果及分析（仿真波形图）。
- 5、列举在实验中遇到的问题及解决办法。